

國高中生骨骼知識與迷思

一、基礎解剖與考點篇(共 7 題)

- Q1: 為什麼剛出生的嬰兒骨頭(約 300 塊)比成年人(206 塊)還要多? 那些骨頭消失了嗎?
 - A: 沒有消失。是因為嬰兒的許多骨頭(如頭骨、薦骨)尚未癒合, 是由多塊軟骨組成, 隨著年齡增長、骨骼發育鈣化, 原本分開的骨頭會逐漸「融合成一塊」, 所以數量變少了。
 - Q2: 骨頭硬梆梆的, 為什麼可以「造血」? 是在哪裡製造的?
 - A: 骨頭中央並非完全實心, 而是有空腔。在長骨的兩端和扁平骨的內部含有「紅骨髓」, 裡面有豐富的造血幹細胞, 負責製造紅血球、白血球和血小板。
 - Q3: 課本常說人體最長、最堅硬的骨頭是哪一塊? 它大約佔人體身高的幾分之幾?
 - A: 是大腿的「股骨」(Femur)。它的長度大約佔一個人身高的 1/4 左右。
 - Q4: 把雞骨頭浸泡在「醋」裡面幾天, 骨頭會變得像橡皮筋一樣可以彎曲, 這是失去了什麼成分?
 - A: 失去了「鈣質(無機鹽)」。醋酸會溶解骨頭中的鈣質, 只留下提供彈性的膠原蛋白(有機物), 所以骨頭會變軟。
 - Q5: 如果把骨頭拿去火烤, 烤完後一捏就碎, 這又是失去了什麼成分?
 - A: 失去了「膠原蛋白(有機物)」。高溫會燒毀蛋白質, 只剩下提供硬度的鈣質(無機鹽), 骨頭就會變得極度酥脆、一捏就碎。
 - Q6: 在運動系統中, 骨頭自己會動嗎? 它是怎麼產生動作的?
 - A: 骨頭本身不會動, 它扮演的是「槓桿」。必須依靠肌肉收縮, 並透過韌帶與關節的協同拉扯, 才能帶動骨頭產生動作。
 - Q7: 常聽到的「成骨細胞」和「蝕骨細胞」是什麼? 他們每天在身體裡做什麼?
 - A: 他們是負責骨骼重塑的工人。「蝕骨細胞」負責拆除、吸收老化淘汰的骨頭;「成骨細胞」則負責搬運鈣質, 建造新的骨頭。兩者平衡, 骨頭才能維持健康。
-

二、生活迷思篇(共 7 題)

- Q8: 折手指時會發出「啵」的響聲, 這會導致關節炎嗎? 那聲音到底是哪來的?
 - A: 醫學證實不會導致關節炎。那聲音是折手指時, 關節腔空間變大、壓力變小, 導致裡面的關節滑液產生「氣泡破裂」(空泡化現象)所發出的聲音。
- Q9: 長期習慣「駝背」或「坐姿不正」, 骨頭真的會一輩子變形嗎?

- A: 會。國高中生正處於骨骼發育定型的關鍵期，長期姿勢不良會使脊椎受力不均，導致肌肉發展失衡，進而演變成原發性脊椎側彎或結構性駝背，成年後極難矯正。
 - Q10: 女生的骨骼跟男生有什麼不一樣？為什麼從外觀看女生的屁股通常比較寬？
 - A: 主要是「骨盆」的形狀不同。為了適應未來的懷孕與分娩，女性的骨盆天生比男性更寬、更淺且呈現圓形；男性的骨盆則較窄、較深且呈心形。
 - Q11: 喝「大骨湯」真的可以幫青春期的孩子補鈣、幫助長高嗎？
 - A: 幾乎沒用。大骨裡的鈣質極難溶解到湯裡，科學檢測發現，要喝到一包鮮乳的鈣質，必須喝下好幾大鍋的大骨湯，反而會攝取過多的脂肪與重金屬。
 - Q12: 有些人天天喝奶茶或碳酸飲料，對骨骼有什麼壞處？
 - A: 碳酸飲料與奶茶含有高濃度的「磷」和「糖」。體內的磷過高會阻礙身體吸收鈣質，還會加速鈣質從尿液中流失，導致骨質變得脆弱。
 - Q13: 每天「防曬塗滿滿、完全不曬太陽」，為什麼會影響骨骼健康？
 - A: 因為人體需要透過皮膚照射紫外線(陽光)來自行合成「維生素D」。缺乏維生素D，腸道就無法有效吸收食物中的鈣質，吃再多鈣片也沒用。
 - Q14: 骨質疏鬆症是老人才要擔心的事，國高中生現在不需要在意，這觀念對嗎？
 - A: 錯誤。人一生 90% 的「巔峰骨質量」是在 20 歲前決定(國高中是關鍵期)。青春期如果不儲存足夠的骨本，成年後骨質流失的速度會更快，老了更容易骨鬆。
-

三、發育與運動傷害篇(共 6 題)

- Q15: 醫生常說要看有沒有長高空間要照 X 光看「生長板」，生長板到底在哪裡？長什麼樣子？
 - A: 生長板位於四肢長骨的兩端連結處。它是一層由軟骨組成的組織，在 X 光片上看起來像是一條透明的裂縫。
- Q16: 如果 X 光顯示「生長板閉合」，是不是就代表完全不會再長高了？
 - A: 是的。生長板閉合代表軟骨已經全部骨化(變成硬骨)，細胞停止分裂，骨頭無法再變長，身高發育也就正式宣告結束。
- Q17: 打籃球、跳繩真的能刺激骨頭變長嗎？這是什麼科學原理？
 - A: 可以。根據「沃夫定律(Wolff's Law)」，骨骼會因應外在壓力而改變結構。跳躍時的「垂直負重」會刺激生長板的軟骨細胞加速分裂，有助於骨頭變長。
- Q18: 運動時「腳踝扭傷」跟「骨折」、「脫臼」有什麼差別？
 - A:
 - 扭傷：骨頭沒斷，是連接骨頭的「韌帶」被拉傷或撕裂。
 - 脫臼：骨頭沒斷，但骨頭和骨頭的「關節位置錯位」分開了。

■ 骨折：骨頭本身受到撞擊，產生裂痕或「斷裂」。

- Q19: 骨折受傷過後，癒合的骨頭會變得比以前更強壯嗎？
 - A: 短期內會，但長期會恢復正常。骨折癒合時，成骨細胞會大量聚集建立一個比原本更厚、更硬的「骨痂」。但幾個月到幾年後，經過身體重塑，它會恢復到和原本差不多粗細與強度的狀態。
- Q20: 為什麼很多體育班或熱愛運動的國中生，膝蓋下方會莫名腫大、一按就痛（生長痛/奧斯戈德氏病）？
 - A: 因為國中生的骨骼生長速度快於肌肉。當頻繁跑步、跳躍時，大腿肌肉（股四頭肌）會強烈拉扯膝蓋下方尚未發育完全的生長板周邊組織，導致慢性發炎與骨質隆起。這屬於常見的「過度使用」運動傷害。

參考來源：

1. 《Gray's Anatomy for Students》(葛氏解剖學學生版) 與《Saladin: Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function》。
2. 《Knuckle Cracking and Hand Osteoarthritis》。
3. 《青少年肌肉骨骼系統不適症狀之廣泛性調查》
4. 發表於《美國健康教育期刊》的研究《Adolescents' Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding Bone Health》
5. 骨科經典力學定律——沃夫定律 (Wolff's Law)